2026 청년도약 인재양성 부트캠프

★ 기업 현장에서 배우며, 실무형 인재로 성장 ★

★ 실전인재형 ★ 점프인재형 ★ 실전인재형 ★ 점프인재형 ★ 실전인재형

인공지능 부트캠프

#지능형 프롬프트 엔지니어링
- 프로그램 설계와 프롬프트

컴퓨터공학과

김 원 일

중간 정리

주와 일별 설정

목표 체중 설정

출력 형식 지정

신체 상태 정보

재료 장보기 일정

다이어트 식단 만들기

칼로리와 기초 대사량

전문가 설정

2주차의 식단과 운동 계획 수립

각종 질병 설정

운동 계획

중간 정리

전문가 설정에 따른 출력 결과의 변화

대화하듯이 사용

파일 형식 지정 가능

다이어트 식단 만들기

정확한 결과 획득을 위한 정보 입력

프롬프트 입력 방법에 따른 변화

중간 정리

전문가 설정의 어려움

자연스러운 환각 발생

정확한 요청 필요

자기소개서 작성

정확한 요청 필요

솔직한 자신의 상태를 전달

지원하려는 회사에 대한 정보 제공

중간 정리

자연스러운 환각

지원 회사 적합 확인

다중 전문가 설정의 위험

자기소개서 작성

프롬프트 입력에 따른 변화

HR 전문가 이후 IT 전문가로 페르소나 변경

중간 정리

전문가 설정 없이도 복선과 인물 설정

소설의 시대적 배경 확인

동일하지 않은 출력

소설 작성 실습

시대 배경에 어울리는 위치와 배경

별도 지정 없어도 진행되는 이야기

복선에 이름까지 내부적으로 잘 정리된 진행

중간 정리

의미를 알 수 없는 "요도" 단어의 지속 사용

바람개비를 지적하지 않으면 지속적으로 사용

소설 작성 실습

고증에 대한 환각 현상 발생

설정 없는 내용은 일관성이 없어짐

바람개비를 지적하지 않으면 지속적으로 사용

중간 정리

- 전문가와의 대화
  - 검색 엔진에 주요 키워드를 묻는 것과는 다름
  - 검색 엔진은 키워드에 대해 근접한 정보나 페이지를 단발적으로 제공
  - 이전 키워드와의 연관성이 없는 상태로 검색
  - 제대로 된 검색을 위해서는 검색어에 관련 내용을 최대한 많이 입력

  - 전문가와의 채팅처럼 검색과 필요한 정보를 수집하는 형태로 사용
  - 인공지능과의 대화는 서버 메모리에 일정 기간 동안 보관
  - 보관된 데이터가 이후의 모든 대화에 적용이 되는 형태
  - 보관된 메모리는 불특정 기간 후에 사라질 수도 있음
    - 별도 메뉴로 보관이 되긴 하지만, 전체가 남아 있다고 보기는 어려움
    - 가상 메모리와 같이 저장된 정보를 메모리에서 디스크로 보관할 수 있음
    - 메모리에 존재하지 않는 경우, 다시 로딩하면서 추가 토큰이 발생할 수 있음

일반적인 프롬프트 사용

- 전문가(페르소나)를 설정하고, 필요한 질문을 시작할 것
  - 페르소나 설정으로 전문가처럼 인공지능이 동작하기 시작함
  - 지정한 전문가의 정보를 이용하여 결과물을 출력
  - 페르소나를 지정하지 않으면 일반인이 인터넷 검색하는 것과 비슷한 결과
  - 다중 페르소나 설정이 가능해도, 자연스러운 환각이 발생하므로 적용하지 말 것
  - 여러 전문가 필요 시, 한 전문가 작업이 끝나면 다른 전문가로 변경하여 사용
  - 전문가가 필요한 경우와 그렇지 않은 경우를 잘 선택해서 진행할 것
  - 전문가가 필요 없는 경우가 있어 결과물 특성을 잘 생각하고 적용 여부를 결정

  - 전문 용어에 익숙하지 않은 경우라면, 도중에 배우면서 진행해도 무방
  - 진행하고 있는 내용에 대해 정확한 질문을 할 수록 전문적인 정보 획득 가능
  - 본인이 대화하고 있는 전문가와 비슷한 정보를 알고, 제시할 수록 품질이 높아짐
  - 결국 프롬프트 입력을 얼마나 잘 하느냐가 인공지능을 잘 사용하는 것

중간 정리

- 환각 여부를 판단할 수 있도록 지속적인 확인
  - 인공지능 환각은 매우 자연스럽게 발생하기 때문에 매우 주의해야 함
  - 환각은 인지되도록 발생하지 않아 환각인지 아닌지를 파악하는 연습 필요
  - 단순히 결과물을 읽는 형태로 인공지능 사용 시 자주 발생

  - 모든 입력과 결과에 대해 CROSS가 이루어지고 있는지 확인해야 함
    - Context : 배경과 역할 지정. 목적을 가지고 지속적으로 접근해야 함
    - Request : 명확한 지시로 환각이나 목적을 잃지 않도록 해야 함
    - Output Format : 획득할 결과물에 대한 명확한 지시
    - Style & Tone : 처리와 출력에 대해 지시와 목적을 항상 포함하도록 지시
    - Specific Constraints : 동작 범위와 용어 사용 및 환각 방지를 위한 제약 사항을 제시

  - 결과물 요청은 퓨샷 프롬프팅 기법을 이용하여 명확하게 요청
  - 생각의 사슬 기법을 사용하면서도 CROSS가 적용되고 있는지 확인 필요

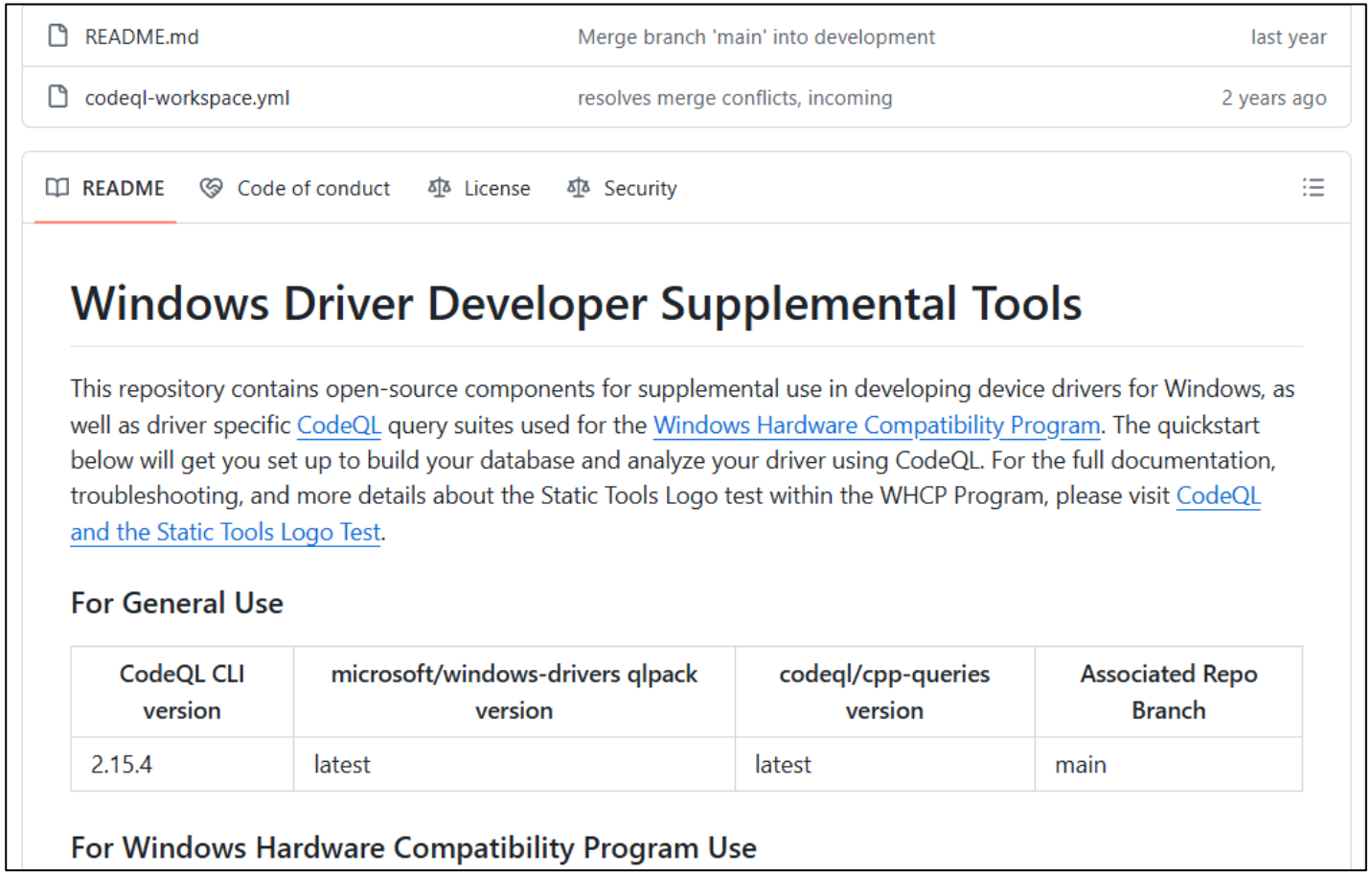
중간 정리

- 결과물 보관 방법
  - 웹 검색과 달리 결과물을 보관할 수 있는 다양한 방법을 제공
  - 다이어트 식단에서처럼 파일 형식으로 출력을 요청할 수 있음
  - 대화 내용이나 주요 내용을 파일로 보관 가능
  - 파일로 보관이 가능한 이유는 파일 형식이 모두 공개되어 있기 때문
  - 오피스 제품군과 한글 워드 프로세서도 모두 형식이 동일
  - 예전에는 파일 형식을 공개하지 않았으나 통합되어 누구나 확인 가능

  - 사용 목적에 따라 다양한 형태로 요청이 가능함
  - 최근에는 markdown 언어 형태로 파일을 요청하는 것이 대세
    - HTML의 하위 호환 언어로 HTML보다 간단한 문법 체계로 구성
    - 인공지능에게 요청 시, 이미지 없는 단순 텍스트 파일 형태로 제공
    - 텍스트를 이용한 이미지 또는 다양한 형식을 구성하는 형태

MarkDown 언어 - 1

- ReadMe.md 파일 적용 언어
  - github 저장소의 메인 페이지를 나타내는 파일을 표시하는 언어로 사용
  - 기본적으로 HTML 형식과 같은 간단한 문법을 사용하여 표시 가능



README.md — Merge branch 'main' into development — last year

codeql-workspace.yml — resolves merge conflicts, incoming — 2 years ago

README | Code of conduct | License | Security

Windows Driver Developer Supplemental Tools

This repository contains open-source components for supplemental use in developing device drivers for Windows, as well as driver specific CodeQL query suites used for the Windows Hardware Compatibility Program. The quickstart below will get you set up to build your database and analyze your driver using CodeQL. For the full documentation, troubleshooting, and more details about the Static Tools Logo test within the WHCP Program, please visit CodeQL and the Static Tools Logo Test.

For General Use

CodeQL CLI version	microsoft/windows-drivers qlpack version	codeql/cpp-queries version	Associated Repo Branch
2.15.4	latest	latest	main

For Windows Hardware Compatibility Program Use

MarkDown 언어 - 2

- 언어의 장/단점
  - HTML과 같이 간단한 문법으로 가독성과 간결성을 제공
  - 문서 형식을 다른 형식(HTML, PDF 등)으로 변환이 가능
  - 문법이 간단하고 빠르게 문서를 표시할 수 있음
  - 별도의 도구 없이 메모장으로도 작성이 가능

  - 표준이 없기 때문에 변환 도구에 따라 다른 결과물이 출력
  - HTML과 완전하게 호환되지 않음

  - 문법이 간단하여 쉽게 문서를 만들 수 있어 간단하게 사용 가능
  - 간단한 태그는 HTML과 호환되는 경우들도 있어 편하게 사용 가능

  - ReadMe.md 파일에 적용되어 메인 화면 출력하는데 사용
  - 파일에 내용을 기록하면 자동으로 저장소 첫 화면에 표시되도록 구성

MarkDown 언어 – 3

- 언어 학습
  - 기본적인 HTML 문법을 그대로 사용하면 되므로 복잡하지 않음
  - 아래 참고 사이트에서 추가적인 문법이나 정보 획득

  - https://www.markdownguide.org/
  - https://gist.github.com/ihoneymon/652be052a0727ad59601
  - https://www.heropy.dev/p/B74sNE

  - 가장 추천하는 편집기는 Visual Studio Code
  - 무료이면서 회사/기관 관계 없이 어디서나 사용 가능
  - 화면을 보면서 직접 수정이 가능하므로 가장 추천

MarkDown 문법 예

- 목록 표시
  - , <ul>, 와 같은 태그로 변환되는 목록 표시
  - 라인이 “1.” 로 시작하면 로 변환되어 화면에 표시

MARKDOWN

````
`-`로 시작하는 순서가 없는 목록으로 구분합니다.

```markdown
1. 순서가 있는 항목
1. 순서가 있는 항목
    1. 순서가 없는 항목
    1. 순서가 없는 항목
1. 순서가 있는 항목
1. 순서가 있는 항목

- 순서가 없는 항목
- 순서가 없는 항목
    - 순서가 없는 항목
    - 순서가 없는 항목
````

출력 결과:

1. 순서가 있는 항목
2. 순서가 있는 항목
    1. 순서가 없는 항목
    2. 순서가 없는 항목
3. 순서가 있는 항목
4. 순서가 있는 항목

- 순서가 없는 항목
- 순서가 없는 항목
    - 순서가 없는 항목
    - 순서가 없는 항목
````

중간 정리

이번에 윈도우에서 파일 복사 프로그램을 작성할 예정이야. 이전의 프로그램에서는 파일을 복사하는데 시간이 너무 오래 걸려서 이번에는 비동기를 적용해서 파일 복사를 진행해보려고 하는데, 다음 주까지 공부해서 서로 정보 교환해보자.



중간 정리

- 소프트웨어 개발에서의 인공지능
  - 대상 운영체제에 대한 지식 존재 여부
    - 소프트웨어가 동작할 환경에 대해 이해하고 있는가
    - Spring, .NET과 같은 Framework인지 OS 기반 소프트웨어인지 여부 및 관련 지식
  - 소프트웨어의 목적에 대해 이해하고 있는지 여부
    - 프레임워크 기반이라면 프레임워크에서의 소프트웨어 개발 방법과 특징
    - 운영체제 기반이라면 운영체제가 갖는 특징에 대한 이해가 필요
  - 언어에 대한 설정
    - 목적 소프트웨어 개발에 가장 최적화된 프로그래밍 언어에 대한 설정
    - 프로그램 언어에 따라 개발 방법과 메커니즘을 다르게 적용해야 함
    - 언어 표준이나 버전에 따라 개발 방법과 API가 다른 경우 개발자가 제시 가능해야 함
    - 메모리 할당과 해제 및 클래스를 이용한 경우 클래스를 이해하고 있어야 적절한 설계 가능

중간 정리

- 소프트웨어 개발에서의 인공지능
  - 사용되는 함수 또는 API에 대한 이해
    - 함수가 갖는 주요 특징(스레드 안전)에 대해 이해하고 적용하고 있는지 여부
    - API가 반환하는 값이 있다면 반환 값을 통해 확인할 수 있는 내용에 대한 이해
    - 오류 및 예외 처리를 요구하여 프로그램이 비정상 종료되지 않도록 설계 요청
    - 시스템과 언어에 따라 다른 API를 이용하지만 정확하게 요구하면 관련 내용으로 변경

  - 처리 알고리즘에 대한 지식
    - 개발에 적용할 알고리즘에 대한 지식이 있다면 정확한 요청이 가능
    - 알지 못하는 알고리즘을 사용했다면 알고리즘에 대해 설명을 요구하여 학습 또는 적용 가능
    - 효과적인 알고리즘 적용에 따라 소프트웨어 품질이 달라질 수 있음
    - 직접 알고리즘을 개발할 필요는 없지만, 알고리즘에 대한 설명으로 적용 가능
    - Ex) 그래프로 구성된 자료구조에서 DFS 탐색을 수행해야 하는 경우
      ➔ 그래프 자료구조에서 자식 노드를 먼저 탐색하는 알고리즘을 적용해줘

중간 정리

- 소프트웨어 개발에서의 인공지능
  - 입력과 출력 및 알고리즘에 대한 정의
    - 사용자가 입력하는 정보와 입력에서 받을 수 있는 정보를 정확하게 제시

    Ex) 사용자의 전화번호를 입력 받을 때는 000-0000-0000 형식으로 입력 받을 것
    - 자료구조 설정을 위한 정확한 지시

    Ex) 사용자의 이름은 12글자 문자열, 학번은 9글자 문자열, … 정보는 구조체로 입력 받을 것
    - 처리에 대한 알고리즘은 알고리즘 선택이나 목록을 요청할 것

    Ex) 사용자 정보 탐색은 학번을 기준으로 탐색하고, 배열 형태이므로 하나씩 확인해야 하는데,
    이렇게 탐색을 해야 하는 경우, 적합한 알고리즘 목록을 3개 제시해줘
    - 출력 결과에 대한 화면 또는 정보 표시 방법을 정확하게 제시

    Ex) 탐색으로 학생이 검색되면, 학번을 표시하고, 탐색되지 않으면 “결과 없음”을 출력해줘
    학번을 클릭하면 학생의 정보를 구조체 변수 순서대로 세로로 표시해줘
    - 입력과 출력에 대해 인공지능에게 요청해서 확인을 받아 처리하는 것도 방법
    - 입출력에 대해 미리 구상해놓은 내용이 없다면 직접 요청해서 보고를 요청하는 것

중간 정리

- 소프트웨어 개발에서의 인공지능
  - 파일 구조
    - 설계가 이루어졌다면, 설계에 따른 파일 이름과 디렉터리 및 파일 목록을 요청
    - 정의된 디렉터리/파일 이름이 잘 구성되어 있는지 확인
    - 변경이 필요하다면 특정 디렉터리/파일 이름 변경을 요청
    - 파일 내용에 대해 확인하고, 구성 변경이 필요한 경우에 변경을 요청

  - 아키텍처 구조
    - 디렉터리와 파일 구조까지 확정되면 아키텍처 구조 설명을 요청
    - 소프트웨어의 전체 구조이므로 설계대로 구현되어 있는지 반드시 확인
    - 전체 프로그램의 동작 상태와 주요 방법론에 대한 설명이므로 자세히 읽어서 확인
    - 세부 아키텍처에 보다 많은 이해가 필요한 경우, 기능별로 동작 구조를 요청하여 확인
    - 아키텍처 설계대로 개발이 진행되기 때문에 세밀하게 확인하고, 설명을 요구할 것
    - 아키텍처를 만드는 실습을 진행하는 것만으로도 많은 연습과 정보 획득이 가능

중간 정리

- 소프트웨어 개발에서의 인공지능
  - 다이어그램 표시
    - 필요한 경우, 알고리즘과 아키텍처 함수의 동작 등 다양한 구조에 대한 설명을 그림으로 요청
    - UML(Unified Modeling Language)에서 제공되는 대부분의 다이어그램 요청이 가능
    - 구조 다이어그램 종류 : 클래스, 패키지, 컴포넌트, 배치 다이어그램
    - 행위 다이어그램 종류 : 유스케이스, 시퀀스, 활동, 상태 다이어그램
    - 아키텍처 문서 이해가 어려운 경우, 다이어그램을 요청하여 해결 가능

  - 추가적으로 고려해야 할 사항
    - 사용자의 UI/UX와 관련된 부분이 적용될 수 있는지 여부를 확인
    - 내용(코드, 아키텍처, 설계, 문서 등) 추가가 발생하면, 항상 주의 사항과 누락된 내용 확인
    - 구현 방법에서 주의해야 하는 사항이 확인되면 마지막까지 항상 확인할 것
    - 다음 단계 진행 전에 추가 또는 변경이 필요한 내용에 대해 확인
    - 설계에 누락된 내용이 있다면, 인공지능에게 직접 확인하는 것도 방법

중간 정리

- 소프트웨어 개발에서의 인공지능
  - 문서화 및 산출물에 대한 정의
    - 소스 코드 작성 전에 소스 생성을 진행하면서 주석 입력을 반드시 요청할 것
    - 주석은 단순히 기록을 남기는 용도가 아니라 기능 정의서와 동일하며 문서화에도 사용
    - 산출물 : 문제 및 요구사항 정의서, 설계문서, 아키텍처/디렉터리/파일 구조, 각종 다이어그램
    - 설계 단계에서 이러한 산출물을 잘 작성하도록 구성해야 함
    - Agent를 이용한 개발 환경 구성에서 Agent간 정보 교환을 위해서 반드시 필요함

  - 보안에 대한 정의
    - 소프트웨어 설계 단계에서 기본적인 보안에 대한 점검을 반드시 수행해야 함
    - 특정 소프트웨어에서는 발생할 수 있는 보안 문제를 정확하게 제시할 것

    Ex) 사용자 아이디 입력에서 XSS 보안 문제가 발생하지 않도록 구성해줘
    - 설계하는 소프트웨어에 필요한 보안을 잘 알지 못하면 인공지능에게 요청

    Ex) 공동 구매를 위한 웹 사이트를 구현할 때, 발생할 수 있는 보안 문제들을 정리해줘

중간 정리

- 기존 소프트웨어와의 비교 분석
  - 개발하려는 소프트웨어가 기존에 존재하는 소프트웨어인 경우
  - 기존 소프트웨어와 현재 설계된 소프트웨어와의 비교 필요
  - 생각하지 못했던 아키텍처 구조나 다양한 요소들에 대한 학습이 가능
  - 강력하고 효율적인 소프트웨어 구조 설계에 도움
  - 누락된 내용이나 필수적인 내용에 대해 감각을 키울 수 있음
  - 자신의 현재 설계에 대한 평가를 들을 수 있고, 부족한 부분 확인 가능

- 결론
  - 인공지능을 항상 의심하고, 확인하면서 설계를 진행해야 함
  - 소프트웨어 개발 경험이 쌓일수록 고품질의 설계가 가능해짐
  - 다양한 소프트웨어 설계를 진행하면서 경험을 쌓아야 함
  - 토큰을 최대한 효율적으로 사용하면서 정석으로 경험을 쌓아야 함

설계 실습

파일에서 특정 문자열을 검색하는 프로그램을 작성하려고 해. 기존 프로그램에서는 한번 확인되면 동작을 멈췄는데, 이번에는 파일 전체에서 검색되는 모든 위치에 대해 리스트 형식으로 출력해서 더 많은 정보를 제공하려 하는데, 설계를 해보자.

